

JiuwenSwarm v4: Agent 记忆引擎

JiuwenSwarm/UCR 可审计科研半流程

1 重要边界

本文是 v4 LaTeX 源文件；配套正式 PDF 已由本机使用 XeLaTeX 编译。UCR 标签为 `process_evidence_only`，只能证明流程证据能力，不能包装成领域科学结论。claim-018 至 claim-020 及其绑定来源已批准正式引用，其余未批准来源仍排除。

2 研究问题与计划

问题：结构化记忆记录是否有助于 Agent 保持审计上下文一致？

假设：结构化记录可能改善流程可追溯性，但当前基准不证明领域效果。

- 三个实验臂均完成且 `return_code=0`。
- UCR 在三个实验臂中均被测量且 `activated=true`。
- 每个操作决策均有 `operation_id`、`status` 与 `reason`。
- 结论仅基于 UCR 与决策记录，不声称领域效果。
- 所有结论均附 `claim_id` 与 `evidence / source ref`。

3 方法

在相同任务场景下运行三个实验臂：no-rail（无结构化记录）、prompt-only（仅提示约束）、full-rail（完整结构化记录轨道）。对每个实验臂记录 UCR 的分子、分母、supported、unexecuted、indeterminate 与 activated 状态，并记录每个操作决策的 `operation_id`、`status` 与 `reason`。同时记录 `rail.enabled`、`rail.attempts`、`rail.accepted` 与 `task_success_rate`。

3.1 实验设置

三个实验臂均 `status=completed` 且 `return_code=0`。no-rail: `rail.enabled=false`, `rail.attempts=0`, `rail.accepted=true`, `task_success_rate=1.0`。prompt-only: `rail.enabled=false`, `rail.attempts=0`, `rail.accepted=true`, `task_success_rate=1.0`。full-rail: `rail.enabled=true`, `rail.attempts=1`, `rail.accepted=true`, `task_success_rate=1.0`。CFR 与 NFR 在 UCR 场景中均为 `not_measured_in_ucr_scenario`。

Arm	状态	UCR	Supported
no-rail	completed	0.5556	4
prompt-only	completed	0.0	4
full-rail	completed	0.0	4

4 实验结果

no-rail: UCR=0.5556 (5 / 9), supported=4, unexecuted=5, indeterminate=0, activated=true。
prompt-only: UCR=0.0 (0 / 4), supported=4, unexecuted=0, indeterminate=0, activated=true。
full-rail: UCR=0.0 (0 / 4), supported=4, unexecuted=0, indeterminate=0, activated=true。
no-rail 中 run_success、inspect_existing、query_available、validate_success 为 supported (claim-001、claim-004、claim-006、claim-008); run_failed、run_denied、inspect_missing、query_unavailable、validate_failed 为 pending_human_review (claim-002、claim-003、claim-005、claim-007、claim-009)。
prompt-only 与 full-rail 中 run_success、inspect_existing、query_available、validate_success 均为 supported (claim-010 至 claim-017)。

5 Claim-Evidence 账本

Claim ID	状态	类型
claim-001	supported	experiment_observation
claim-002	pending_human_review	experiment_observation
claim-003	pending_human_review	experiment_observation
claim-004	supported	experiment_observation
claim-005	pending_human_review	experiment_observation
claim-006	supported	experiment_observation
claim-007	pending_human_review	experiment_observation
claim-008	supported	experiment_observation
claim-009	pending_human_review	experiment_observation
claim-010	supported	experiment_observation
claim-011	supported	experiment_observation
claim-012	supported	experiment_observation
claim-013	supported	experiment_observation
claim-014	supported	experiment_observation
claim-015	supported	experiment_observation
claim-016	supported	experiment_observation
claim-017	supported	experiment_observation
claim-018	supported	background
claim-019	supported	background
claim-020	supported	background

6 检索资料与人工审批

候选资料数：10。只有人工批准后才允许正式引用。

Source ID	relevance	review
crossref:10.2139 / ssrn.7160321	0.32	approved
crossref:10.59350 / kyqvq-k4425	0.32	approved
crossref:10.59350 / xn4yy-3ke56	0.32	approved
crossref:10.2139 / ssrn.6273819	0.32	pending
openalex:W2104961125	0.27	pending
openalex:W4412889952	0.27	pending
crossref:10.2139 / ssrn.7019082	0.15	pending
crossref:10.2139 / ssrn.6986920	0.07	pending
crossref:10.36227 / techrxiv.176857932.25697838 / v1	0.07	pending
openalex:W2126689453	0.02	pending

7 限制

UCR 仅作为 process_evidence_only 使用，不解释为领域效果。CFR 与 NFR 在 UCR 场景中未测量。仅批准的三条背景来源可正式引用，其余来源仍被排除。no-rail 的 unexecuted=5 作为明确排除项。full-rail 的 rail.attempts=1 与 accepted=true 已记录。
不支持 Claim: claim-002, claim-003, claim-005, claim-007, claim-009

8 结论

在当前基准下，结构化记忆记录与审计上下文一致性之间未显示明确优势：no-rail 的 UCR 为 0.5556，而 prompt-only 与 full-rail 均为 0.0。该结果仅反映流程可追溯性指标，不证明领域效果。结论基于已审核的实验观察与已批准的 claim-018 至 claim-020 背景引用；五条失败 Claim 不纳入正式结论。

9 人工确认

研究问题、实验真实性、结论范围和最终提交都需要人工确认。